AETHER: GERENCIAMENTO TECNOLÓGICO DE VENDAS

Felipe Teixeira dos Santos [1], Giselle Luz Leite [2], Guilherme Laurenço Lopes Silva [3], Julia de Melo Almeida [4], Maria Eduarda Belentani Endo [5], Ryan Natanael da Silva [6] Orientador: Prof. Me. Adriano Arrivabene. [1] 2-CCOMP-00362928, [2] 3-SIS-00360665, [3] 3-SIS-00361490, [4] 3-SIS-00360626, [5] 3-SIS-00359896, [6] 2-CCOMP-00362465.

RESUMO

O sistema AETHER representa a evolução de um gerenciador de vendas convencional para um ecossistema de *Manufacturing Resource Planning* (MRP) simplificado voltado ao segmento de confeitarias artesanais. O presente artigo descreve a terceira etapa evolutiva do projeto, fundamentada na aplicação prática de Engenharia de *Software*, Programação Orientada a Objetos (POO), Banco de Dados e *Business Intelligence* (BI). O escopo atual contempla a implementação de fichas técnicas automatizadas, controle inteligente de estoque, cálculo de precificação com base nos custos reais de produção e segurança de dados por meio *de Row Level Security* (RLS) no Supabase. A metodologia aplicada utiliza abordagem incremental com o método ágil *Kanban*, permitindo organização contínua das tarefas e validação progressiva das funcionalidades. Como diferencial técnico, o sistema automatiza processos de produção, sincronizando a baixa de matérias-primas com a geração de produtos finais. Essa automação garante maior integridade dos dados e reduz falhas operacionais. Os resultados demonstram que a digitalização do fluxo produtivo reduz falhas humanas, otimiza o controle de estoque e profissionaliza a tomada de decisão financeira em pequenos negócios de manufatura.

Palavras-chave: Automação de produção; *Business Intelligence*; Controle de estoque; Programação Orientada a Objetos; *Kanban*.

1. Introdução

A competitividade no setor de alimentos artesanais exige que pequenos empreendedores adotem métodos cada vez mais eficientes de gestão e controle operacional. Muitos negócios desse segmento ainda dependem de processos manuais para organização de pedidos, controle de estoque e precificação, o que aumenta significativamente as chances de erros financeiros e desperdícios produtivos. Nesse contexto, a digitalização empresarial tornou-se um fator estratégico para a sobrevivência e crescimento de micro e pequenas empresas. Segundo o SEBRAE [1], a digitalização de pequenos negócios tornou-se uma tendência essencial para aumentar competitividade, automatizar processos e melhorar a tomada de decisões gerenciais, permitindo uma gestão mais profissionalizada e orientada por dados.

O projeto AETHER surgiu a partir da necessidade de desenvolver uma solução tecnológica voltada especificamente para confeitarias. Inicialmente concebido como um sistema simples de gerenciamento de vendas e pedidos, o projeto evoluiu gradativamente para um ecossistema de gestão produtiva capaz de integrar controle de estoque, automação de produção e inteligência financeira. O principal objetivo da plataforma é permitir que o empreendedor tenha controle preciso sobre custos, margem de lucro e utilização de insumos, substituindo métodos empíricos por uma gestão orientada por dados e automações inteligentes.

Durante o primeiro semestre, as atividades iniciais do projeto concentraram-se na fase de concepção e *design* centrado no usuário. Esta etapa fundamental envolveu um levantamento minucioso de requisitos junto ao público-alvo, identificando as necessidades operacionais de produtores que ainda dependiam de processos manuais. O resultado desse período foi a elaboração de um protótipo de alta fidelidade, que serviu como prova de conceito para a interface do sistema AETHER, além do desenvolvimento de uma arquitetura modular preliminar. Essa estrutura foi pensada para garantir que o sistema pudesse crescer de forma escalável, estabelecendo a identidade visual e a jornada do usuário que guiariam todas as implementações futuras, focando na simplicidade de uso para quem opera no ambiente dinâmico de uma cozinha.

No segundo semestre, o foco do projeto deslocou-se para o fortalecimento da estrutura de dados e a adoção de práticas de gestão voltadas à profissionalização do desenvolvimento. Foi implementada a modelagem de um banco de dados relacional, substituindo estruturas simples por uma organização baseada em tabelas, relacionamentos e Diagramas Entidade-Relacionamento (DER), permitindo maior integridade e escalabilidade das informações [2]. Paralelamente, a equipe adotou o método *Kanban* como estratégia de gerenciamento ágil, utilizando o *Microsoft Planner* para acompanhamento das tarefas, organização das etapas de desenvolvimento e monitoramento das entregas [3]. Além disso, foram realizados testes funcionais das operações SQL fundamentais, incluindo inserção, atualização, exclusão e consulta de registros, consolidando a base técnica necessária para futuras expansões do sistema.

Neste terceiro semestre, o projeto atinge seu estágio de maturidade lógica, deixando de ser apenas um repositório de informações para tornar-se uma ferramenta de inteligência aplicada. O foco atual reside na integração das disciplinas de Programação Orientada a Objetos (POO), *Business Intelligence* (BI) e Engenharia de Software, permitindo que o sistema processe as informações armazenadas para gerar automações de produção, cálculos de precificação em tempo real e análises estratégicas de lucratividade. Nesta etapa, o AETHER

evoluiu para um modelo simplificado de MRP, incorporando funcionalidades como ficha técnica automatizada, controle inteligente de estoque e automação do processo produtivo através do botão “Produzir”, responsável por realizar simultaneamente a baixa de matérias-primas e o incremento do estoque do produto final. Além disso, foram implementados mecanismos de segurança utilizando controle de acesso baseado em funções *Role-Based Access Control* (RBAC), autenticação integrada ao Supabase e políticas de RLS, garantindo proteção e isolamento dos dados empresariais. O objetivo fundamental desta fase é demonstrar como o uso de algoritmos avançados, *dashboards* analíticos e regras de negócio automatizadas pode transformar a gestão intuitiva em uma administração orientada por dados, além de colocar a solução estruturada nas mãos da cliente em um período de testes assistidos, permitindo que o ciclo contínuo de *feedback* direcione otimizações de *UX* (Experiência do Usuário) e melhorias funcionais do sistema.

2. Metodologia

A metodologia aplicada nesta fase de desenvolvimento fundamentou-se em uma abordagem incremental e iterativa, utilizando práticas de Engenharia de Software e o método ágil *Kanban* para organização das tarefas, monitoramento do progresso e validação contínua das funcionalidades implementadas. O desenvolvimento foi estruturado em pilares técnicos que conectam os conteúdos acadêmicos à aplicação prática do sistema AETHER. Por fim, foram executados testes funcionais e validações práticas das funcionalidades desenvolvidas, permitindo ajustes contínuos durante o processo de desenvolvimento.

2.1 Análise e Projeto de Sistemas

Realizou-se o refinamento dos diagramas de casos de uso e da modelagem dos fluxos operacionais do sistema, principalmente relacionados ao processo de produção automatizada. Foi estruturado o fluxo de “baixa de estoque atômica”, ou seja, realizada integralmente em uma única operação, garantindo que a produção de um item final realizasse automaticamente o desconto proporcional de todos os ingredientes vinculados à ficha técnica no banco de dados. Essa modelagem permitiu maior integridade nas operações e rastreabilidade das movimentações de estoque [2].

2.2 Programação Orientada a Objetos (POO)

O sistema foi refatorado utilizando conceitos de POO, permitindo encapsular regras de negócio em classes específicas e promover modularização, reutilização de código e maior facilidade de manutenção [4]. Entidades como “Insumo”, “Produto” e “Ficha Técnica” foram modeladas para possibilitar cálculos proporcionais automáticos e tratamento inteligente de unidades de medida.

2.3 Business Intelligence (BI)

Foram desenvolvidas consultas SQL voltadas à geração de *dashboards* analíticos e indicadores estratégicos relacionados à lucratividade, margem de contribuição e movimentação de estoque. A utilização de BI permitiu transformar dados operacionais em informações estratégicas para apoio à tomada de decisões [5].

2.4 Engenharia de Software e Infraestrutura

Implementou-se o controle de versão e a migração de hospedagem para a plataforma Vercel, visando maior estabilidade e desempenho da aplicação. A segurança foi reforçada com a implementação de políticas de RLS no Supabase, garantindo o isolamento e a proteção dos dados entre os diferentes usuários do sistema [6].

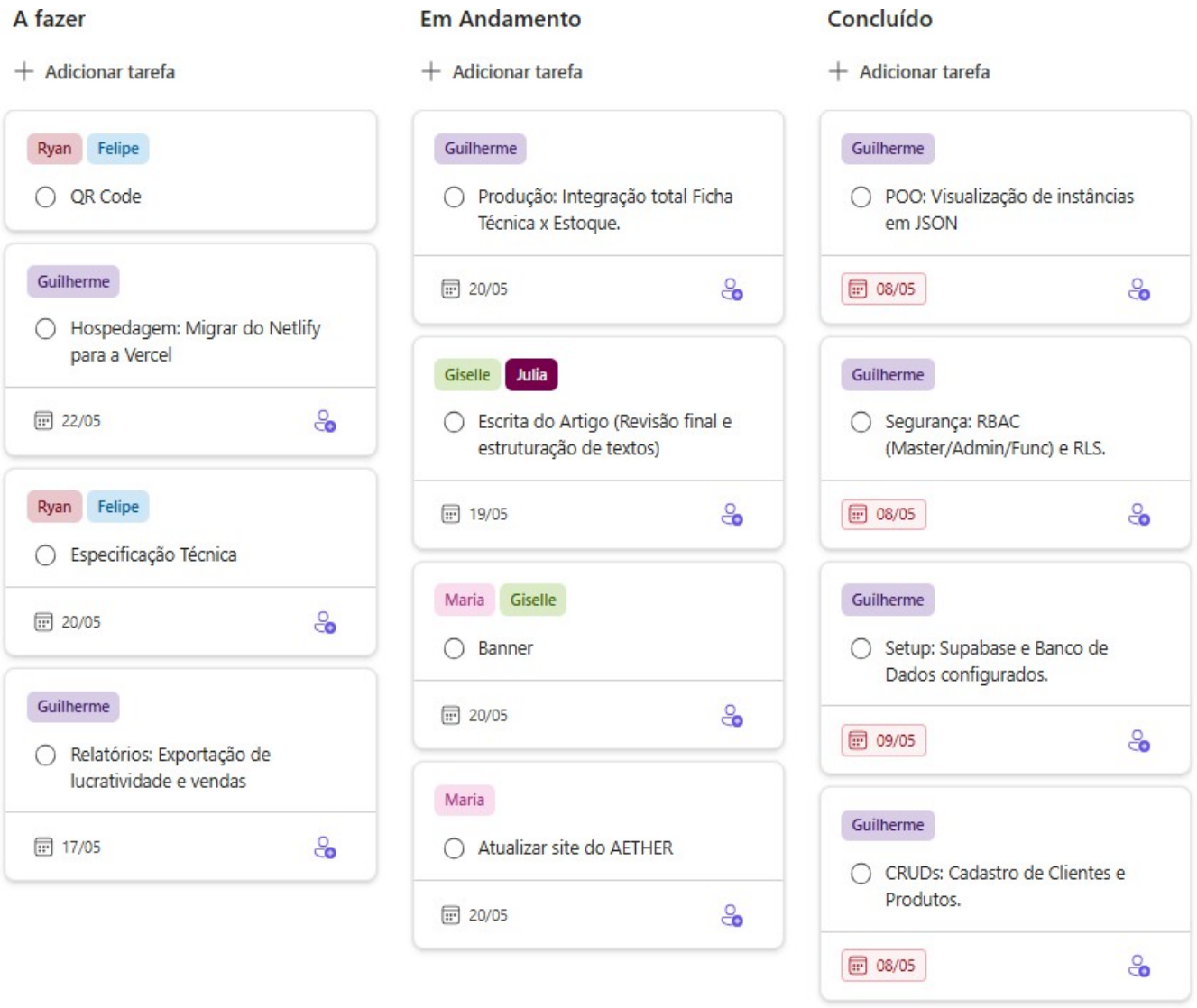
3. Desenvolvimento

O desenvolvimento do AETHER neste semestre concentrou-se na transição de um sistema administrativo convencional para uma plataforma inteligente de gerenciamento produtivo. As implementações realizadas tiveram como principal objetivo automatizar processos operacionais, reduzir falhas humanas e transformar dados em informações estratégicas para apoio à tomada de decisões.

3.1 Gestão e Organização do Projeto (*Kanban*)

O gerenciamento das atividades ocorreu através do método Kanban utilizando o Microsoft Planner como ferramenta de apoio visual. O quadro foi estruturado em colunas representando o fluxo de desenvolvimento: “A Fazer”, “Em Desenvolvimento” e “Concluído”. Essa abordagem permitiu maior controle sobre prioridades, acompanhamento das tarefas e organização das entregas realizadas durante o semestre [3], conforme ilustrado na Figura 1.

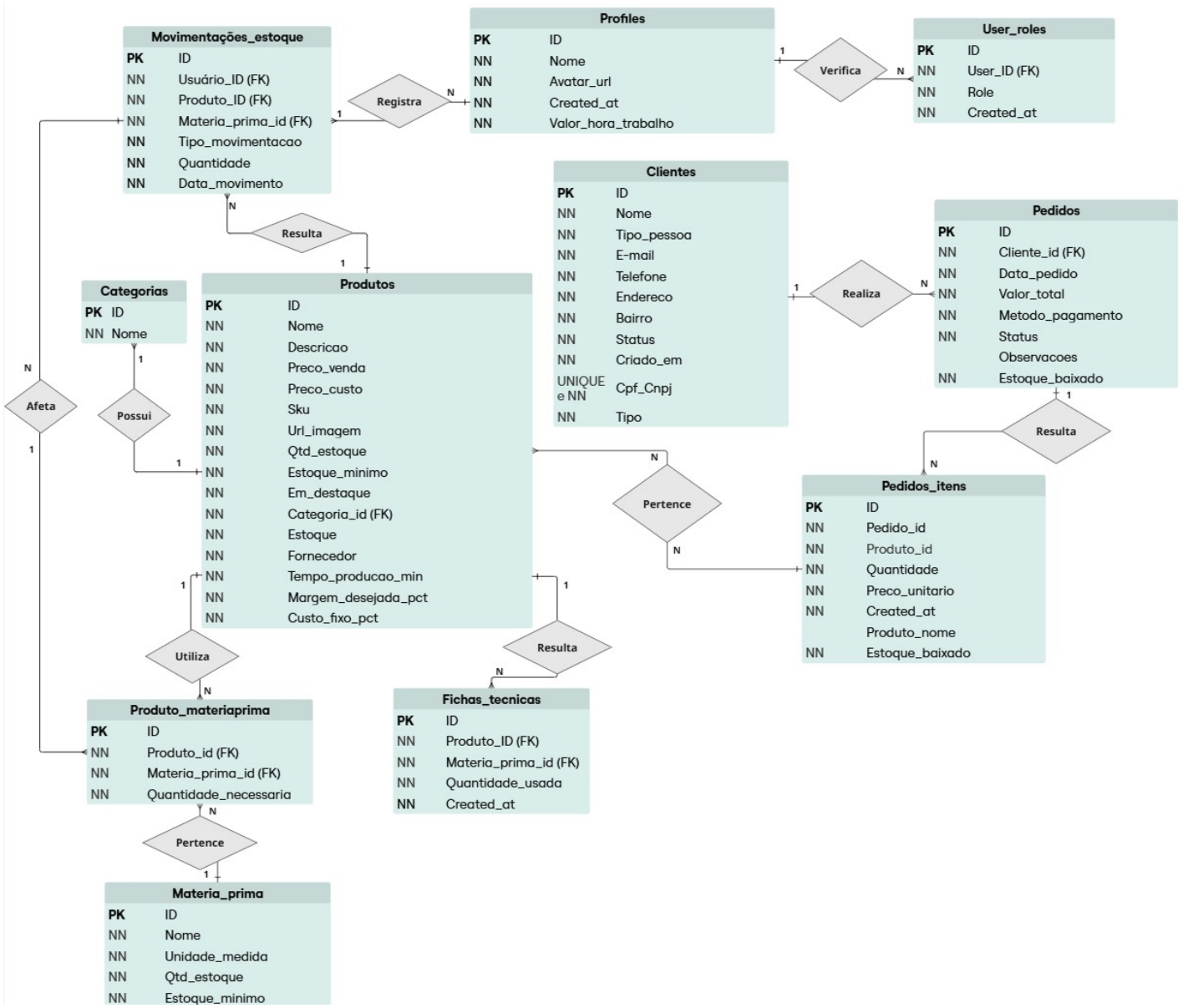
Figura 1. Quadro *Kanban* do projeto AETHER (*Microsoft Planner*)



3.2 Evolução da Modelagem de Dados

Com a implementação da inteligência de produção baseada em MRP, o DER sofreu alterações significativas em relação ao semestre anterior. Foi introduzida a tabela de Fichas Técnicas, que atua como uma tabela de ligação muitos-para-muitos entre Insumos e Produtos, permitindo o armazenamento da quantidade proporcional de cada ingrediente. Além disso, a estrutura de usuários foi expandida para suportar níveis de permissão, conforme Figura 2 a seguir.

Figura 2. DER



A nova modelagem reflete a maturidade da Análise de Sistemas, onde cada relação foi pensada para otimizar as consultas SQL do painel analítico. A separação clara entre "Matéria-Prima" e "Produto Final" no banco de dados permite que o sistema execute a baixa de estoque atômica, garantindo que a integridade dos dados seja mantida mesmo em cenários de alta concorrência de acessos.

3.3 Arquitetura Orientada a Objetos e Motor de Cálculo

A utilização de POO permitiu a criação de um motor de cálculo de custos dinâmico. Quando o usuário cadastra uma ficha técnica, o sistema instancia objetos responsáveis por buscar o custo atualizado de cada matéria-prima cadastrada no banco de dados.

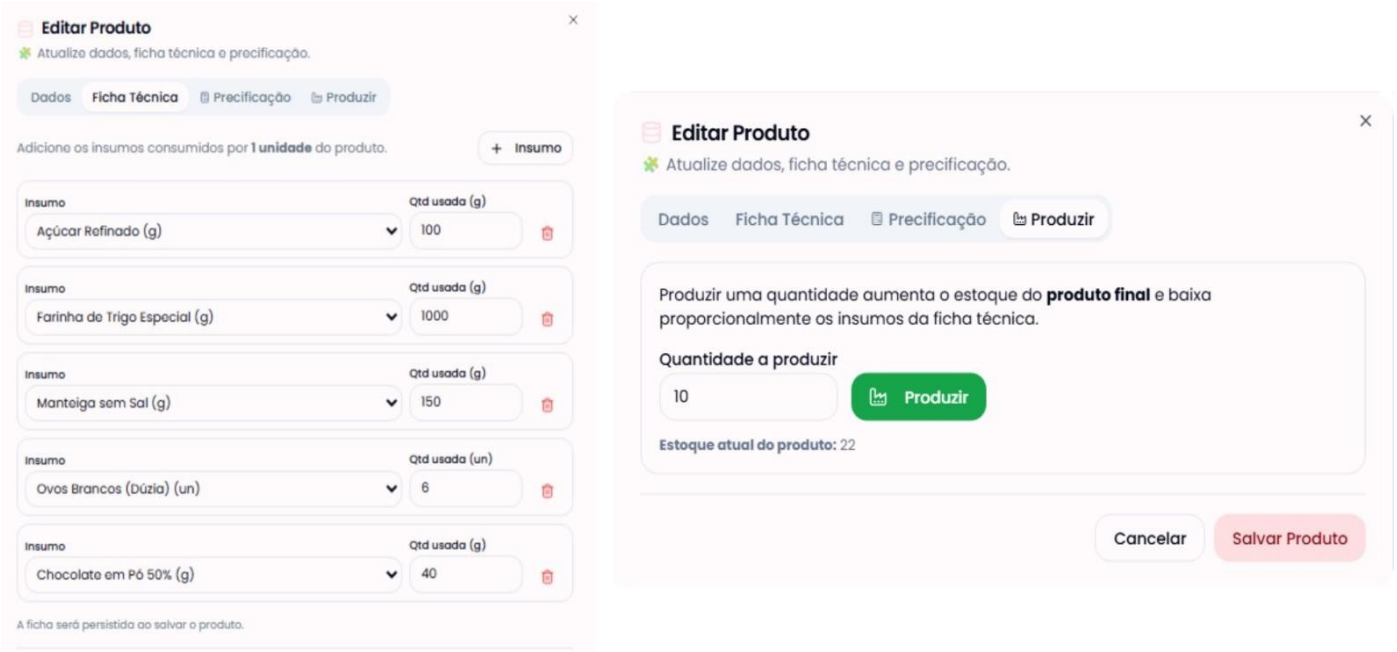
Através de algoritmos de cálculo proporcional, o *software* determina automaticamente o custo exato da produção, considerando quantidade utilizada, preço de compra, mão de obra e percentual de custos fixos. Essa abordagem reduz inconsistências na precificação e permite atualização automática da margem de lucro sempre que houver alteração nos valores dos insumos [4].

3.4 Automação de Produção e Estoque Inteligente

A principal funcionalidade desenvolvida nesta etapa foi o módulo de automação de produção, estruturado a partir do conceito de Ficha Técnica. Esse recurso permite cadastrar detalhadamente todos os insumos necessários para a fabricação de um produto, incluindo quantidade utilizada, unidade de medida e relação proporcional entre matéria-prima e produto final. Dessa forma, a ficha técnica torna-se o núcleo lógico do sistema de produção, centralizando as informações responsáveis pelo cálculo automático de custos, consumo de estoque e viabilidade de fabricação.

Com base nessas informações, foi implementada a função “Produzir”, funcionalidade responsável por automatizar o processo de fabricação dentro do sistema. Ao informar a quantidade desejada de produção, o sistema consulta a ficha técnica do produto e verifica a disponibilidade de cada insumo cadastrado. Caso exista estoque suficiente, o sistema executa simultaneamente a baixa proporcional das matérias-primas e o incremento automático do estoque do produto final, garantindo consistência e integridade das informações armazenadas, conforme ilustrado na Figura 3 a seguir.

Figura 3. Fluxo automatizado do processo de produção e baixa de estoque



A automação desenvolvida reduz falhas operacionais comuns em controles manuais, além de permitir maior precisão no gerenciamento de insumos e na atualização do estoque em tempo real. Outro recurso implementado foi o mecanismo inteligente de sincronização entre pedidos e estoque. Ao registrar um novo pedido, o sistema verifica e reserva imediatamente o estoque dos produtos selecionados. Em situações de cancelamento, ocorre o estorno automático das quantidades, mantendo o controle alinhado ao fluxo real de operação.

Essa integração demonstra a aplicação prática de lógica de programação, regras de negócio e modelagem de processos, transformando o AETHER de um simples sistema de cadastro em uma ferramenta de gerenciamento produtivo orientada por dados.

3.5 Segurança e Controle de Acessos

Com a evolução estrutural do sistema, tornou-se necessária a implementação de mecanismos robustos de segurança. O AETHER passou a utilizar um sistema RBAC, estabelecendo diferentes níveis de acesso entre usuários *Master*, *Admin* e Funcionário.

A segurança foi reforçada através das políticas de RLS implementadas no Supabase, garantindo o isolamento correto dos dados empresariais entre os usuários do sistema [6]. Também foi integrada autenticação segura para gerenciamento de sessões e recuperação de contas.

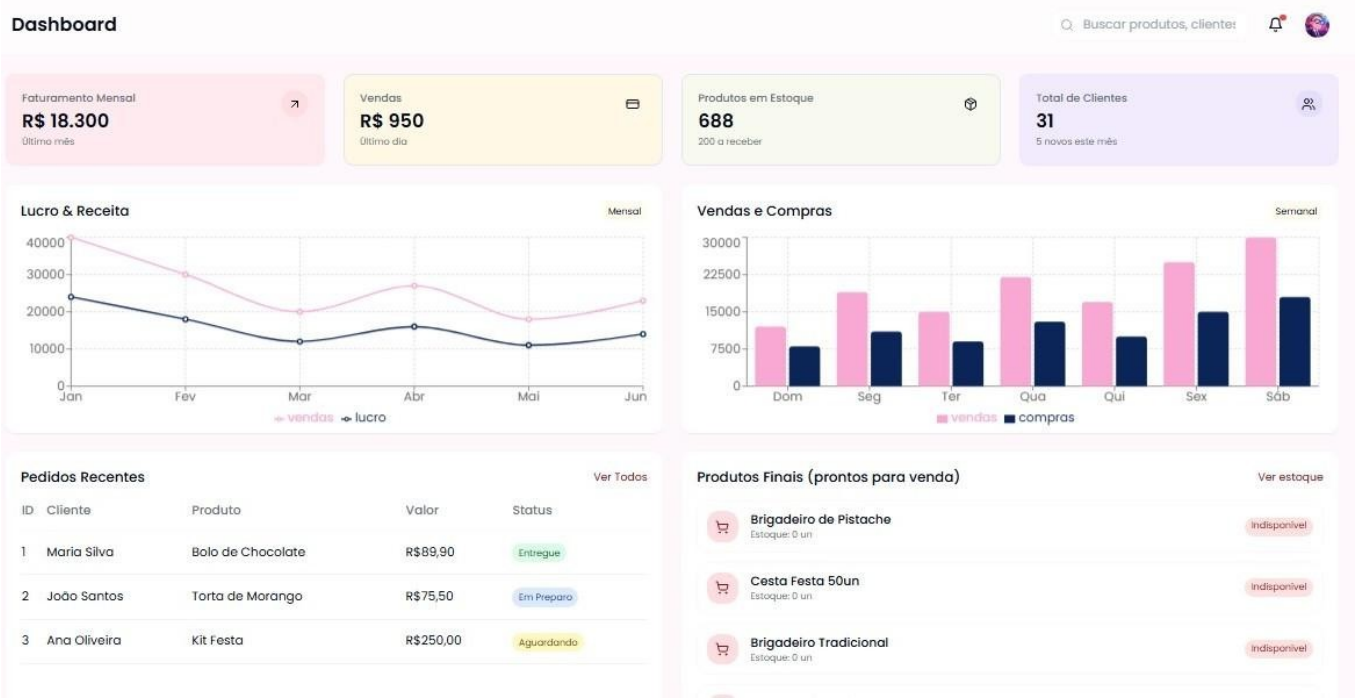
3.6 *Dashboard* Analítico e *Business Intelligence*

O sistema passou a incorporar funcionalidades de BI, transformando dados operacionais em indicadores estratégicos para apoio à tomada de decisões. O *dashboard* desenvolvido permite acompanhar métricas como margem de lucro, custos de produção, movimentação de estoque e desempenho de vendas.

Esses indicadores auxiliam o empreendedor na identificação de produtos mais lucrativos, análise de desperdícios e monitoramento do ponto de equilíbrio financeiro, substituindo processos intuitivos por uma gestão

orientada por dados [3]. A Figura 4 mostra o *Dashboard* analítico do sistema AETHER.

Figura 4. *Dashboard* analítico do sistema AETHER



4. Considerações Finais

O desenvolvimento do sistema AETHER representa um avanço significativo na aplicação prática de Engenharia de Software voltada à gestão de pequenos negócios alimentícios. A evolução do projeto ao longo dos semestres permitiu transformar um sistema inicialmente administrativo em uma plataforma inteligente de gerenciamento produtivo baseada em automações, controle de estoque e análise estratégica de dados.

As funcionalidades implementadas nesta fase demonstram como conceitos de POO, BI e segurança de dados podem contribuir diretamente para a profissionalização da gestão empresarial em microempreendimentos. A utilização de automações produtivas, cálculos inteligentes de precificação e *dashboards* analíticos reduz falhas humanas, melhora a organização operacional e auxilia na tomada de decisões financeiras.

Como continuidade do projeto, pretende-se implementar módulos de relatórios avançados, notificações inteligentes de estoque crítico e novas funcionalidades de BI, visando ampliar ainda mais a capacidade analítica e estratégica da plataforma.

5. Referências Bibliográficas

[1] SEBRAE. Digitalização: tendência para pequenos negócios. Disponível em: https://digital.sebraers.com.br/blog/inovacao/digitalizacao-tendencia-para-pequenos-negocios/. Acesso em: 13 maio 2026.

[2] ORACLE. What Is a Relational Database? Disponível em: https://www.oracle.com/database/what-is-a-relational-database/. Acesso em: 13 maio 2026.

[3] MICROSOFT. Microsoft Planner. Disponível em: https://www.microsoft.com/pt-br/microsoft-365/planner/microsoft-planner. Acesso em: 13 maio 2026.

[4] ORACLE. Object-Oriented Programming Concepts. Disponível em: https://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/. Acesso em: 13 maio 2026.

[5] IBM. What is Business Intelligence (BI)? Disponível em: https://www.ibm.com/topics/business-intelligence. Acesso em: 13 maio 2026.

[6] POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. Row Security Policies. Disponível em: https://www.postgresql.org/docs/current/ddl-rowsecurity.html. Acesso em: 13 maio 2026.